

الفرض الثاني — الفصل الثالث

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📝 17 ماي 2027 🇲🇦 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — الأعداد المركبة

$$(1) \quad 2 = \sqrt{1+3} = |z| \quad 1) \quad \pi/6 = \arctan(1/\sqrt{3}) = \arg(z)$$

$$(2) \quad z = 2e^{i\pi/6}$$

$$(3) \quad z^2 = 4e^{i\pi/3} = 4(\cos(\pi/3) + i\sin(\pi/3)) = 4(1/2 + i\sqrt{3}/2) = 2 + 2i\sqrt{3}$$

$$(4) \quad z^{12} = e^{i12\pi/6} = e^{i2\pi} = 1 \quad 4096 = z^{12}$$

$$(5) \quad A(\sqrt{3}, 1)$$

$$(6) \quad z^2 = 4e^{i\pi/2} = 4i \quad \text{الحلول: } z = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2} \quad \text{و} \quad z = 2e^{i3\pi/4} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

$$(7) \quad z^3 = 8e^{i\pi/2} = 8i \quad z = 2e^{i\pi/6} = 2(\cos(\pi/6) + i\sin(\pi/6)) = \sqrt{3} + i$$

$$(8) \quad |z|^n = 2^n \quad \text{إذن النقاط } z^n \text{ تقع على دوائر متحدة المركز بنصف أقطار } 2, 4, 8, \dots \text{ (دوائر مختلفة).}$$

حل التمرين الثاني — الدالة $x^{-}x^2e = f(x)$

(1) عند $\frac{2}{x} : \infty+ \rightarrow 0 \rightarrow f(x)$, عند $\infty- : 2x \rightarrow \infty+$ و $\infty+ \rightarrow x^{-}e$, $\infty+ \rightarrow f(x)$.

(2) $(x - xe^{x-}(2 = x^{-}x^2e - x^{-}2xe = f'(x)$, $0 < x^{-}e$ دائمًا. $0 \leq f'(x) \iff 0 \leq (x - x(2 \iff \exists x \in [2, 0]$.

(3) f تناقص على $[0, \infty-)$, تزايد على $[2, 0]$, تناقص على $[\infty+, 2]$. القيمة الصغرى: $0 = f(0)$. القيمة العظمى: $54, 0 \approx 2^{-4}e = f(2)$.

(4) $y = 0$ مقارب أفقي عند $\infty+$.

(5) بالتجزئة: $u = x^n$, $v = x^{-}e$. $I = \int_0^{\infty+} x^{n-1}e^{x-} dx + \int_0^{\infty+} [x^{-}x^ne-] = I_n$. $\checkmark$ $nI = nI + 0 = n \int_0^{\infty+} x^{n-1}e^{x-} dx + \int_0^{\infty+} [x^{-}x^ne-] = I_n$.

(6) $2 = {}_2I = {}_2I$, $1 = {}_0I \cdot 1 = {}_1I$, $1 = {}_0I$.

(7) **التهينة:** $0 = 1 = {}_0I$. $\checkmark$. **الفرضية:** $(1 - n) = {}_{n-1}I$. **النتيجة:** $nI = {}_{n-1}I$. $\checkmark$ $n = ! (1 - n) = {}_{n-1}I$.

(8) $120 = {}_5I = {}_5I$.

حل التمرين الثالث — احتمالات

$$(1) \quad 210 = \binom{10}{4}$$

$$(2) \quad P(4 \text{ حمراء}) = \frac{\binom{3}{0}}{210} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}$$

$$(3) \quad 4 \text{ من نفس اللون: } 4 \text{ حمراء} + 4 \text{ بيضاء} + 4 \text{ خضراء. لكن } 3 \text{ بيضاء و } 2 \text{ خضراء فقط. إذن فقط } 4 \text{ حمراء ممكنة. } P = 1/42$$

$$(4) \quad 4 \text{ كرة من كل لون على } 4 \text{ سحبيات } = 2 \text{ أحمر} + 1 \text{ أبيض} + 1 \text{ أخضر, أو } 1 \text{ أحمر} + 2 \text{ أبيض} + 1 \text{ أخضر, أو } 1 \text{ أحمر} + 1 \text{ أبيض} + 2 \text{ أخضر, أو } 1 \text{ أحمر} + 1 \text{ أبيض} + 2 \text{ أخضر.}$$

$$(5) \quad \text{عدد الطرق: } 105 = 15 + 30 + 60 = \binom{3}{2} \binom{3}{1} \binom{5}{1} + \binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{5}{1} + \binom{3}{1} \binom{3}{1} \binom{5}{2}$$

$$(6) \quad 1/2 = 105/210 = P$$

$$(7) \quad P(5 \text{ أبيض}) = 210 / \binom{7}{5} = 35/210 = 1/6$$

$$(8) \quad 210 / \binom{7}{k-4} \binom{3}{k} = P(X \in \{0, 1, 2, 3\} \mid 3 \text{ بيضاء فقط}).$$

$$(9) \quad 3/10 = 63/210 = 21/210 \cdot 3 = P(2), 1/2 = 105/210 = 35/210 \cdot 3 = P(1), 1/6 = 35/210 = P(0), 1/30 = 7/210 \cdot 1 = P(3)$$

$$(10) \quad 3/10 \cdot 4 = K/N \cdot n \text{ أو: } 3, 1 = 13/10 = 1/10 + 3/5 + 1/2 = 1/30 \cdot 3 + 3/10 \cdot 2 + 1/2 \cdot 0 = E(X) \quad (7) \quad 2, 1 \text{ (هذا هو الصحيح للمطاوع).}$$

$$(11) \quad 56, 0 = \frac{6}{9} \cdot 7, 0 \cdot 3, 0 \cdot 4 = \frac{N-n}{N-1} \frac{N-K}{N} \frac{K}{N} n = V(X)$$

$$(12) \quad 5/6 = 1/6 - 1 = P(0) - 1 = (1 \leq P(X \leq 3))$$

حل التمرين الرابع — براهين بالتراجع

$$(1) \text{ (1) التهيئة: } n=5: 25 < 32 = 2^5 \checkmark. \text{ الفرضية: } 2^k < 2^{k+1}. \text{ النتيجة: } 2^k < 2^{k+1} \cdot 2 = 2^{k+2} \Leftrightarrow 2(1+k) \leq 2^k < 2^{k+2} \Leftrightarrow 2 \leq k+1 \Leftrightarrow k \geq 1. \text{ لـ } k \geq 3 \checkmark. \text{ لـ } k \leq 5 \checkmark.$$

$$(2) \text{ (2) التهيئة: } n=0: 0 = \frac{1-1}{q-1} = 1:0 = n. \text{ خطأ! نبدأ من } n=1: 1 = \frac{2q-1}{q-1} = q+1 \checkmark. \text{ النتيجة كما سبق.}$$

$$(3) \text{ (3) التهيئة: } u_0 = 1 \in (2,0) \checkmark. \text{ الفرضية: } u_n > 0 \text{ و } 2 > u_n. \text{ النتيجة: } u_{n+1} = \sqrt{u_n+2} \in (2, \sqrt{2}) \subset (2,0) \checkmark.$$

$$(4) \text{ (4) } u_n - u_{n+1} = u_n - \sqrt{u_n+2} \leq 0 \Leftrightarrow u_n \in [1,2] \text{ (كما في التمرين السابق). } (u_n) \text{ متزايدة, محدودة بـ } 2, \text{ متقاربة. } \ell = 2.$$

$$(5) \text{ (5) } |u_n| > \frac{|u_n|}{2 + \sqrt{u_n+2}} = |u_{n+1}| \text{ (لأن } 2 < 2 + \sqrt{u_n+2} \text{). } \checkmark$$

$$(6) \text{ (6) } u_n \rightarrow 0, v_n \rightarrow 0 \rightarrow \frac{1}{n^2} = \frac{|u_n|}{n^2} > |u_n|$$

$$(7) \text{ (7) } \frac{1}{4} = \frac{1}{2 + \sqrt{2+2}} \rightarrow \frac{1}{2 + \sqrt{u_{n-1}+2}} = \frac{u_{n-1}}{n-1} = \frac{u_{n-1}-\ell}{u_{n-1}-\ell}$$

$$(8) \text{ (8) } \frac{1}{n^2} > |u_n| = |2 - u_n| \text{ (مشتق من النقطة 5 بالتكرار). } \checkmark$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

✉ asaadadli9393@gmail.com | الجزائر 🇩🇪